Robot Description设计与管理规范
一、模型设计规范
1. URDF规范
1.1 命名规范
1.1.1 关节和连杆
1.1.2 传感器
1.2 坐标系规范
1.2.1 坐标系原点的选择规范
1.2.2 坐标轴的创建规范
1.3 网格文件输出规范
1.3.1 可视化网格文件
1.3.2 碰撞网格文件
1.4 拓展标签规范
2. 限制参数规范
2.1 关节轨迹要求
必要条件
推荐条件
关节空间限制
2.2 笛卡尔轨迹要求
必要条件
推荐条件
笛卡尔空间的限制

Robot Description设计与管理规范

李向远 王如衡 邱峰 | 2024年11月14日创建

版本	时间	撰写
v0.1	2024.11.14	李向远

一、模型设计规范

1. URDF规范

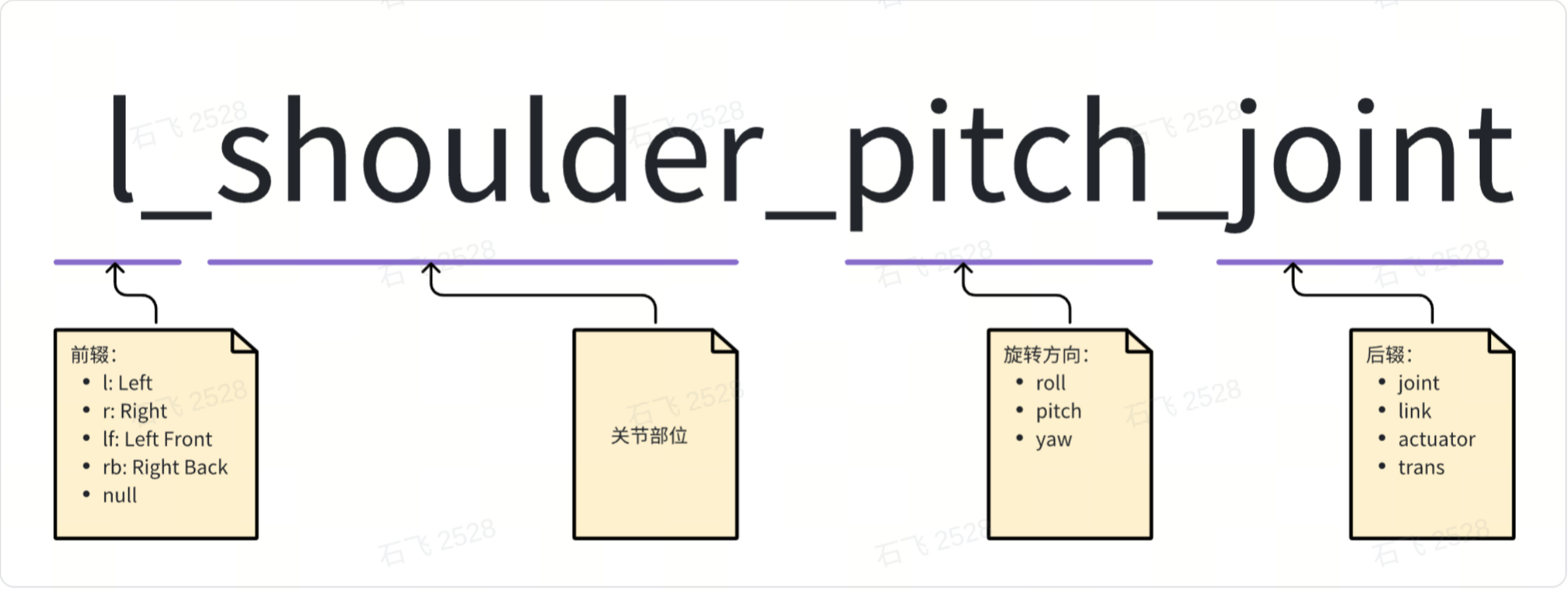
1.1 命名规范

我们可以遵循的一些命名惯例示例如下：

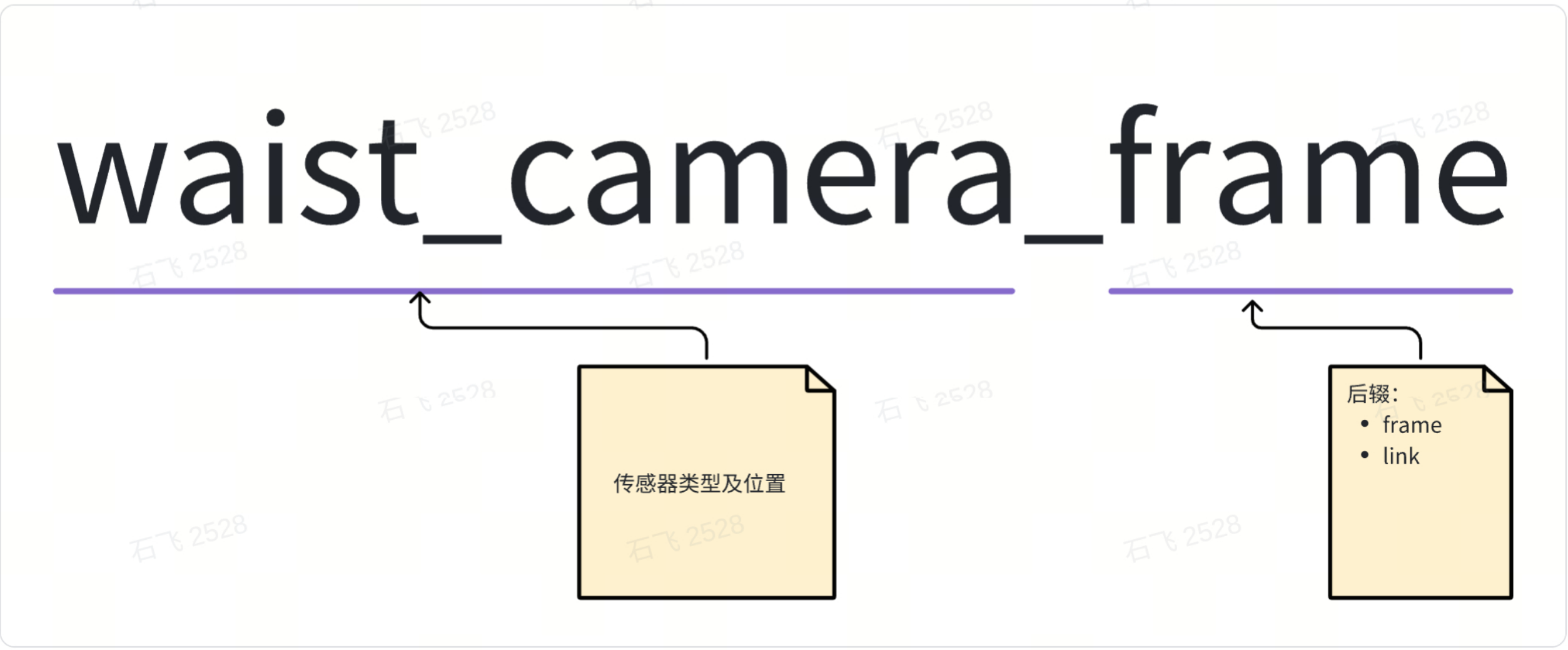
- 保持 `Link` / `Joint` 成对，并使用一定的后缀。
- 遵循REP-120 Coordinate Frames for Humanoid Robots
- 遵循REP-105 Coordinate Frames for Mobile Platforms

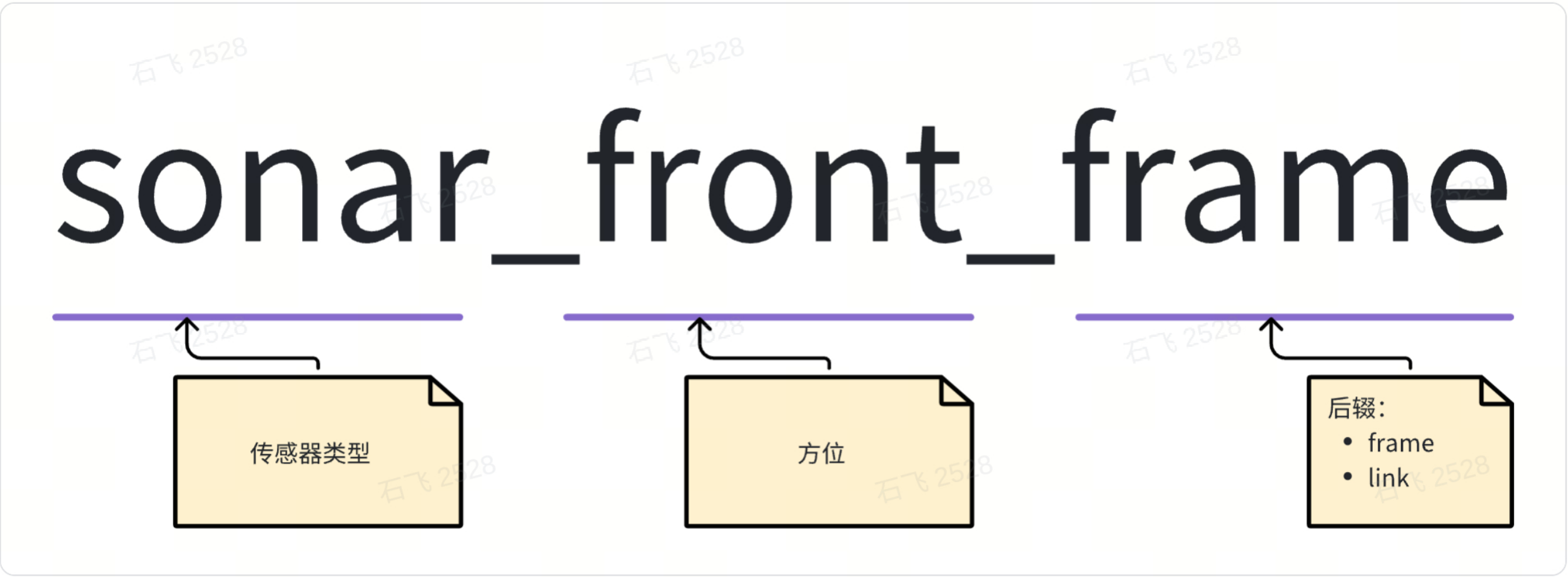
1.1.1 关节和连杆

关节命名：


l_shoulder_pitch_joint
前缀：
l: Left
r: Right
lf: Left Front
rb: Right Back
null
关节部位
旋转方向：
roll
pitch
yaw
后缀：
joint
link
actuator
trans

1.1.2 传感器

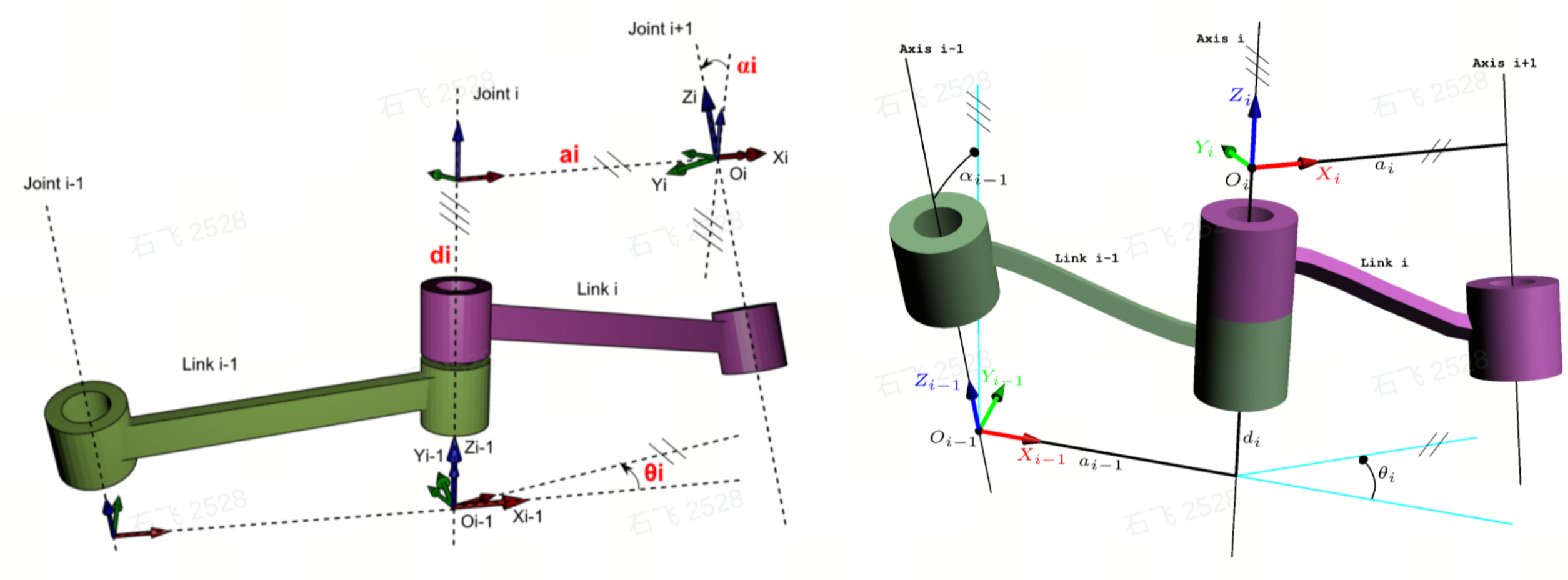

waist_camera_frame
传感器类型及位置
后缀：
frame
link


sonar_front_frame
传感器类型
方位
后缀：
frame
link

1.2 坐标系规范

我们可以遵循的一些坐标系定义惯例示例如下：

- 遵循REP-103 Standard Units of Measure and Coordinate Conventions
- 遵循REP-105 Coordinate Frames for Mobile Platforms
- 遵循Denavit-Hartenberg Convention或Modified Denavit-Hartenberg公约


Joint i-1
Joint i
Joint i+1
Link i-1
Link i
ai
αi
di
θi
Zi
Yi
Xi
Oi
Zi-1
Yi-1
Oi-1
Xi-1
Axis i-1
Axis i
Axis i+1
Link i-1
Link i

SDH方法（左）和MDH方法（右）最显著的差别就是，在确定坐标系{i}的时候，SDH方法在关节{i+1}处确定坐标系{i}，即连杆{i}的远端；而MDH方法在关节{i}处确定坐标系，即连杆{i}的近端。所以SDH对于树形结构或者闭链机构的机器人来说会产生歧义，而MDH则不会坐标系重合的情况，克服了SDH方法建系的缺点。

> 💡 所以，我们遵循MDH的方法创建机器人坐标系。

1.2.1 坐标系原点的选择规范

找出关节轴 i 和 i-1之间的公垂线或关节轴 i 和 i-1的交点，以关节轴 i 和 i-1的交点或公垂线与关节轴 i 的交点作为连杆坐标系 {i} 的原点。

如果无法满足上述条件，则尽量将装配体安装面与旋转轴的交点选为坐标系原点。

1.2.2 坐标轴的创建规范

- **z轴是旋转关节的旋转轴。**
  z轴正方向与base_link的各轴正方向接近。
- **x轴必须垂直于当前z轴和上一个z轴。**
  - X轴为上一关节轴指向本关节轴的公共法线，与两个关节的轴都垂直 。对于大部分情况这是非常清楚的，但当两条Z轴相交时我们无法确定X轴的方向，这个时候我们可以有另一个convention：即 以"前一个"从标系的Z轴与当前Z轴叉乘确定X轴（即用右手从上一个关节的Z轴旋转到当前Z轴，拇指的方向即为X轴方向）。
  - 而当两条Z轴平行或重合时，X轴的选择就比较随意了，我们通常会尽量让它与前或后一致。
- **y轴是使用右手坐标系从x轴和z轴确定的。**

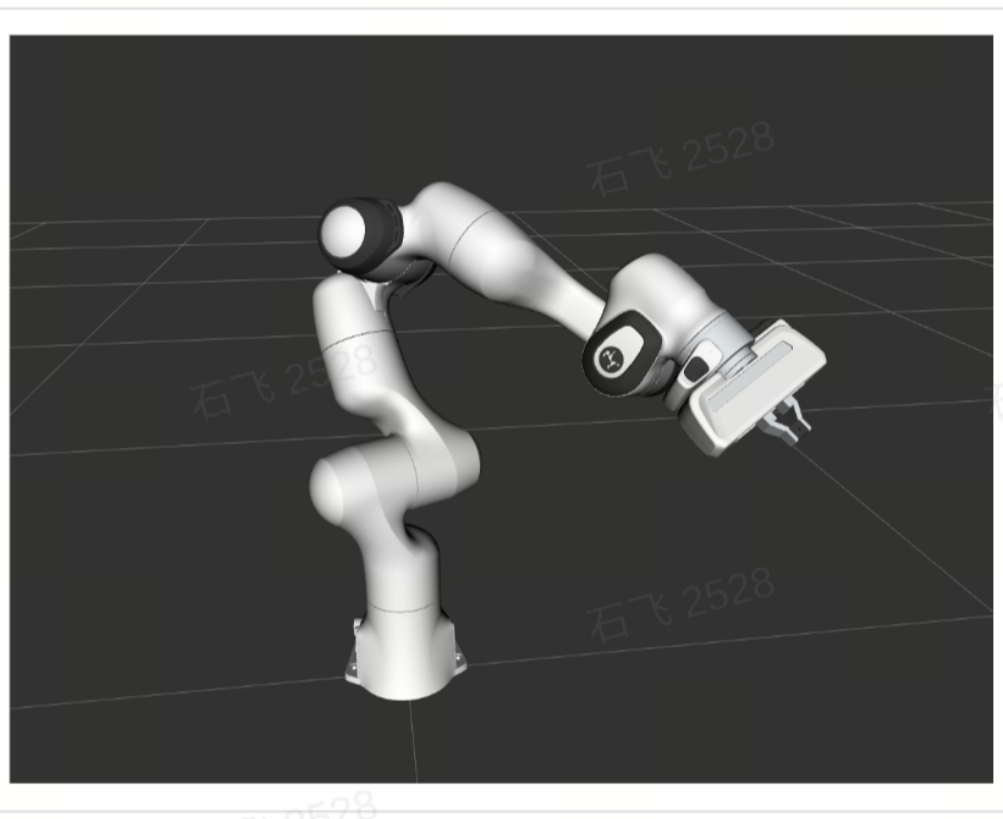
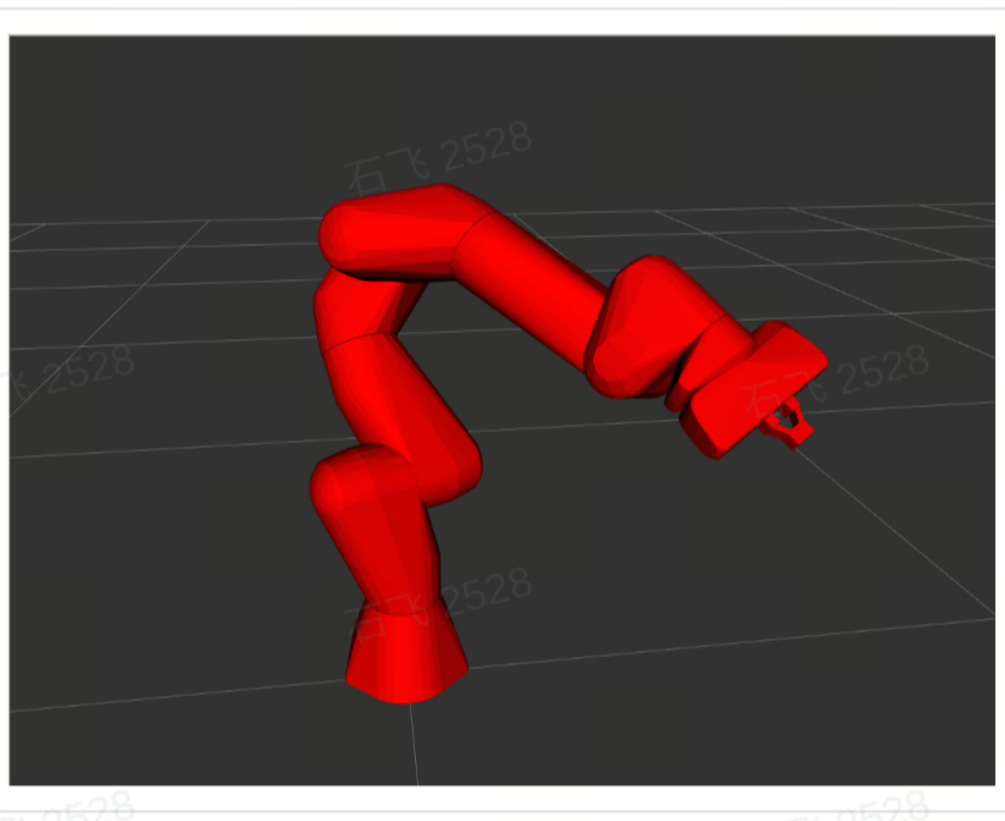
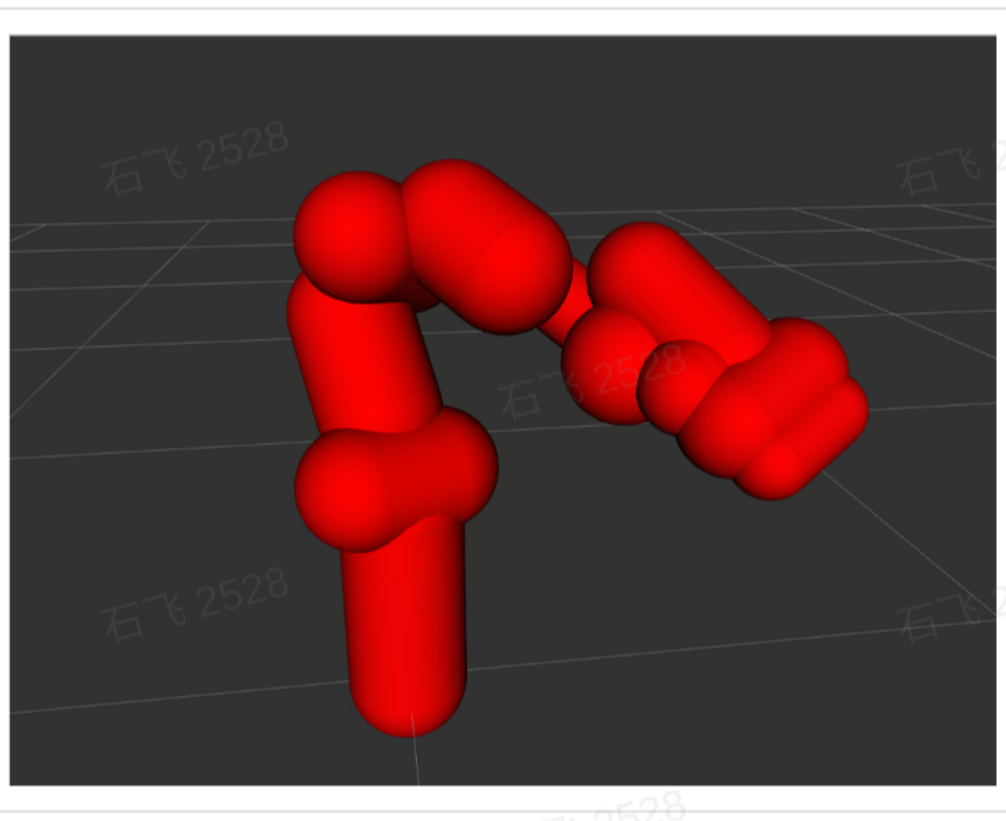
1.3 网格文件输出规范

1.3.1 可视化网格文件

需保留机器人表面视觉特征与色彩。

1.3.2 碰撞网格文件

只保留外表面轮廓的几何特征。

Visual	Collision (Fine)	Collision (Coarse)
		

> 💡 如需进一步用胶囊几何拼接，需看算法的需求。

1.4 拓展标签规范

`<ros2_control>` 、 `<transmission>` 等标签需与对应的ROS版本URDF解析方法相对应。

例如：

```xml
  <ros2_control name="l_leg_system" type="system">
    <hardware>
      <plugin>mujoco_ros2_control/MujocoSystem</plugin>
    </hardware>
    <joint name="l_hip_roll">
      <param name="initial_position">0.0</param>
      <command_interface name="position"/>
      <state_interface name="position">
        <param name="initial_value">0.0</param>
      </state_interface>
      <state_interface name="velocity"/>
      <state_interface name="effort"/>
    </joint>
    <transmission name="l_hip_roll_transmission">
      <plugin>transmission_interface/SimpleTransmission</plugin>
      <joint name="l_hip_roll" role="joint1">
        <mechanical_reduction>1.0</mechanical_reduction>
        <offset>0</offset>
      </joint>
      <actuator name="l_hip_roll_actuator" role="actuator1">
        <mechanical_reduction>1.0</mechanical_reduction>
        <offset>0</offset>
      </actuator>
    </transmission>
</ros2_control>
```

仿真平台所需的内容，需符合仿真平台的标准：

例如：

```xml
  <mujoco>
    <compiler angle="degree" balanceinertia="true" convexhull="false" discardvisual="tru
    <option collision="all" timestep="0.001"/>
  </mujoco>
```

传感器的描述应与各仿真平台对齐：

以Gazebo中Camera的仿真为例：

```xml
 <gazebo reference="hand_camera_link">
    <sensor name="hand_camera_color" type="camera">
      <update_rate>60</update_rate>
      <topic>/hand_camera/color/image_raw</topic>
      <camera name="hand_camera_color">
        <horizontal_fov>1.0472</horizontal_fov>
        <lens>
          <intrinsics>
            <!-- fx = fy = width / ( 2 * tan (hfov / 2 ) ) -->
            <fx>554.25469</fx>
            <fy>554.25469</fy>
            <!-- cx = ( width + 1 ) / 2 -->
            <cx>320.5</cx>
            <!-- cy = ( height + 1 ) / 2 -->
            <cy>240.5</cy>
            <s>0</s>
          </intrinsics>
        </lens>
        <distortion>
          <k1>0.0</k1>
          <k2>0.0</k2>
          <k3>0.0</k3>
          <p1>0.0</p1>
          <p2>0.0</p2>
          <center>0.5 0.5</center>
        </distortion>
        <image>
          <width>640</width>
          <height>480</height>
          <format>R8G8B8</format>
        </image>
        <clip>
          <near>0.01</near>
          <far>300</far>
        </clip>
        <depth_camera>
          <clip>
            <near>0.1</near>
            <far>10</far>
          </clip>
        </depth_camera>
        <noise>
          <type>gaussian</type>
          <mean>0</mean>
          <stddev>0.007</stddev>
        </noise>
      </camera>
    </sensor>
  </gazebo>
```

2. 限制参数规范

2.1 关节轨迹要求

发送到机器人的实时控制命令应满足 *推荐的* 和 *必要的* 条件。应满足推荐条件以确保机器人的最佳运行。如果不满足必要条件，则运动将中止。

必要条件

- $q_{min} < q_c < q_{max}$
- $-\dot{q}_{max} < \dot{q}_c < \dot{q}_{max}$
- $-\ddot{q}_{max} < \ddot{q}_c < \ddot{q}_{max}$
- $-\dddot{q}_{max}<\dddot{q}_c<\dddot{q}_{max}$

推荐条件

- $-\tau_{j_{max}} < \tau_{j_d} < \tau_{j_{max}}$
- $-\dot{\tau}_{j_{max}} < \dot{\tau}_{j_d} < \dot{\tau}_{j_{max}}$

在轨迹开始时，应满足以下条件：

- $q = q_c$
- $\dot{q}_c = 0$
- $\ddot{q}_c = 0$

在轨迹结束时，应满足以下条件：

- $\dot{q}_c = 0$
- $\ddot{q}_c = 0$

关节空间限制

名称	单位	Joint 1	Joint 2	……
q_{max}	rad			
q_{min}	rad			
$\dot{q}_{max}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$			
$\ddot{q}_{max}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}^2}$			
$\dddot{q}_{max}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}^3}$			
$\tau_{j_{max}}$	Nm			
$\dot{\tau}_{j_{max}}$	$\frac{\mathrm{Nm}}{\mathrm{s}}$			

2.2 笛卡尔轨迹要求

必要条件

- T 是合适的变换矩阵
- $-\dot{p}_{max} < \dot{p}_c < \dot{p}_{max}$ (笛卡尔速度)
- $-\ddot{p}_{max} < \ddot{p}_c < \ddot{p}_{max}$ (笛卡尔末端加速度)
- $-\dddot{p}_{max}<\dddot{p}_c<\dddot{p}_{max}$ (笛卡尔末端加加速度/加速度变化率)

从逆运动学中导出的条件：

- $q_{min} < q_c < q_{max}$
- $-\dot{q}_{max} < \dot{q}_c < \dot{q}_{max}$
- $-\ddot{q}_{max} < \ddot{q}_c < \ddot{q}_{max}$

推荐条件

从逆运动学中导出的条件：

- $-\tau_{j_{max}} < \tau_{j_d} < \tau_{j_{max}}$
- $-\dot{\tau}_{j_{max}} < \dot{\tau}_{j_d} < \dot{\tau}_{j_{max}}$

在轨迹开始时，应满足以下条件：

- ${}^{O}T_{EE} = {}^{O}T_{EE_c}$
- $\dot{p}_c = 0$ (笛卡尔末端速度)
- $\ddot{p}_c = 0$ (笛卡尔末端加速度)

在轨迹结束时，应满足以下条件：

- $\dot{p}_c = 0$ (笛卡尔末端速度)
- $\ddot{p}_c = 0$ (笛卡尔末端加速度)

笛卡尔空间的限制

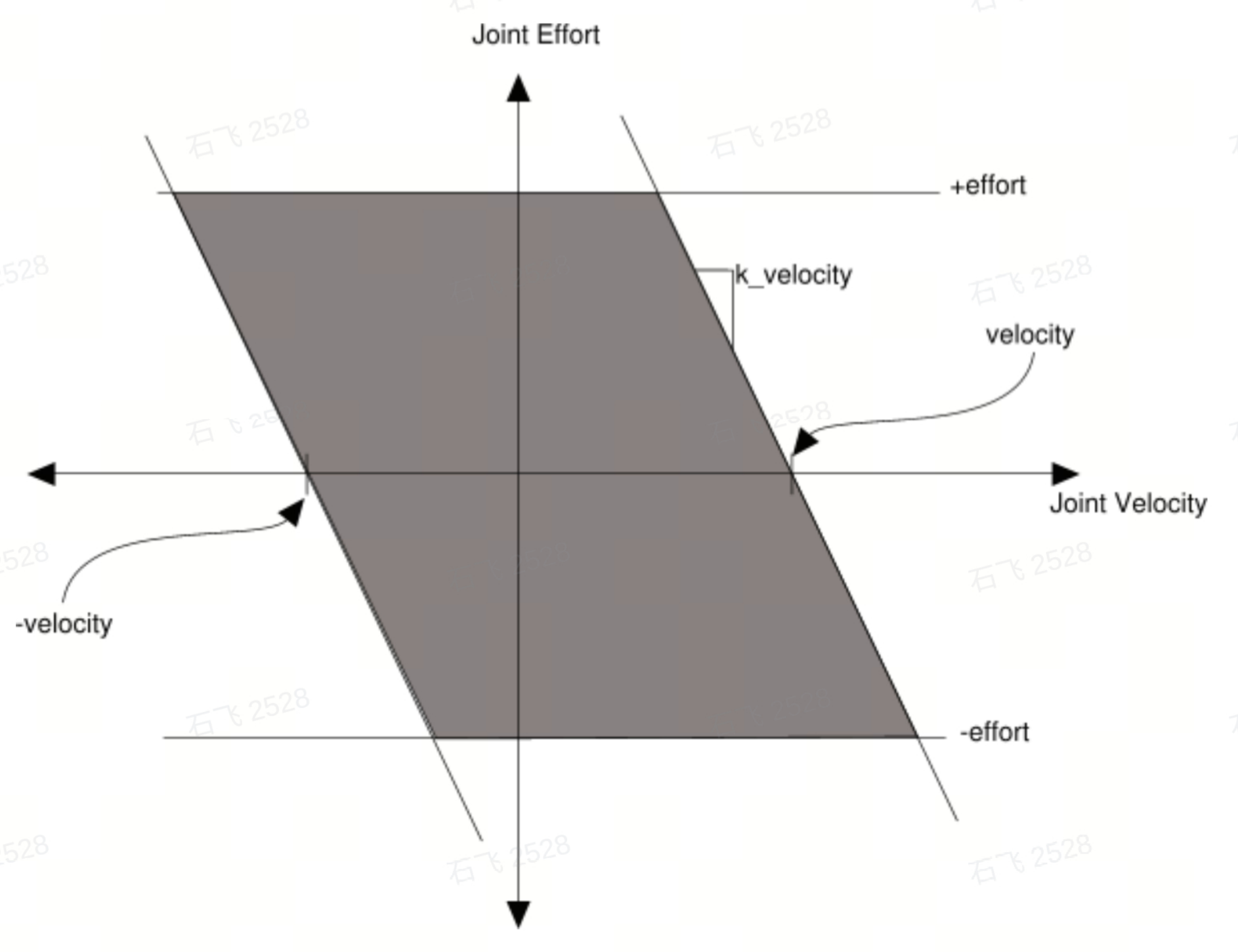
名称	平移	旋转	肘部
$\dot{p}_{max}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$	$\frac{rad}{\mathrm{s}}$
$\ddot{p}_{max}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}^2}$	$\frac{rad}{\mathrm{s}^2}$
$\dddot{p}_{max}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^3}$	$\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}^3}$	$\frac{rad}{\mathrm{s}^3}$

2.3 关节安全限制

Effort Limit是 `<limit>` 标签的一个属性，在这种情况下，控制器不能命令关节上的力矩大于 $\tau_{j_{max}}$ （Nm）也不能小于 $-\tau_{j_{max}}$ （Nm）。如果控制器试图命令力矩超出力矩限制，力矩的大小将被截断。

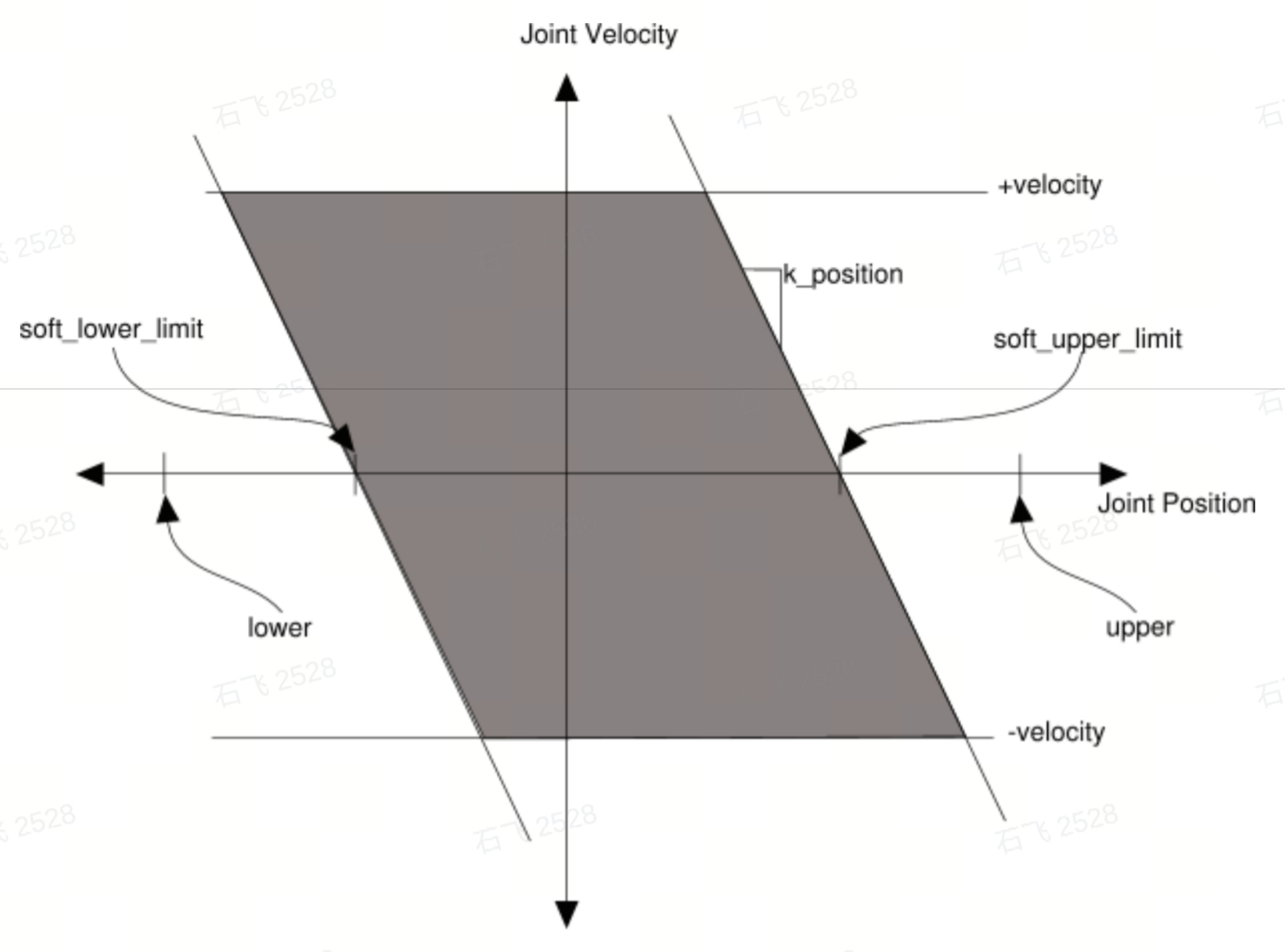
Velocity Limit指定关节速度大小的界限。速度限制通过限制Effort命令来强制执行，使得没有力可以推动关节超过速度限制，**并且如果关节正在以超过限制的速度移动，则会施加阻尼力。** k_velocity 项确定力界限的尺度。

对于速度 v_c、速度限制为 v_{max} 和k_velocity为 $k_{velocity}$，Effort的上限：$\tau_{j_{max}} = -k_{velocity} * (v_c - v_{max})$


Joint Effort
+effort
k_velocity
velocity
Joint Velocity
-velocity
-effort

safety_length_min 和 safety_length_max 确定软件关节限制（"软"限制）的位置。软上限是硬件上限减去 safety_length_max，软下限是硬件下限加上 safety_length_min。当关节接近软限时，可能的速度受到限制，以防止位置越过软限。k_position 项确定速度界限的尺度。

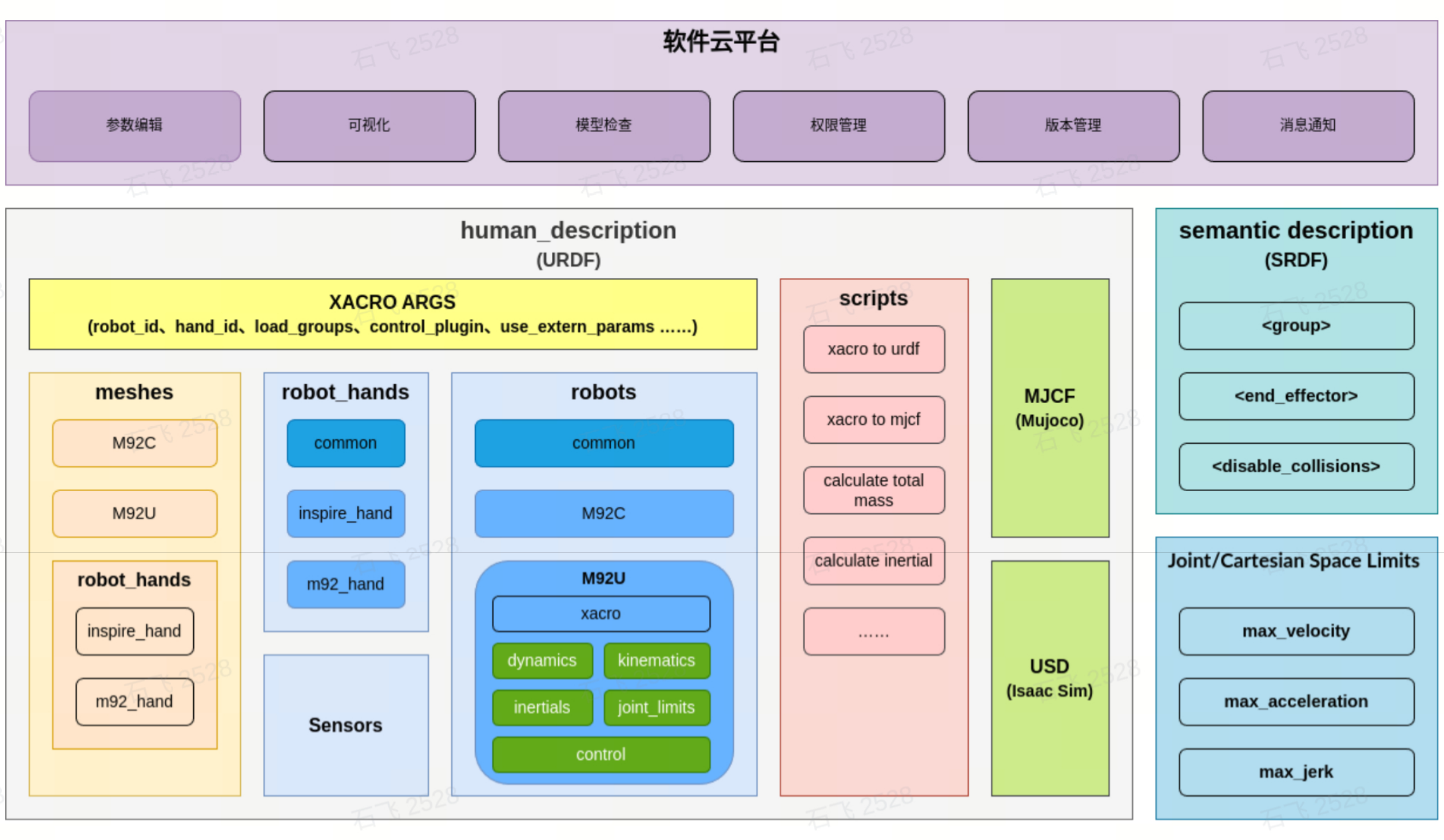
对于位置 q_c、软上限为 q_{max} 和k_position为 $k_{position}$，速度的上限：$v_{max} = -k_{position} * (q_c - q_{max})$


Joint Velocity
+velocity
k_position
soft_lower_limit
soft_upper_limit
Joint Position
lower
upper
-velocity

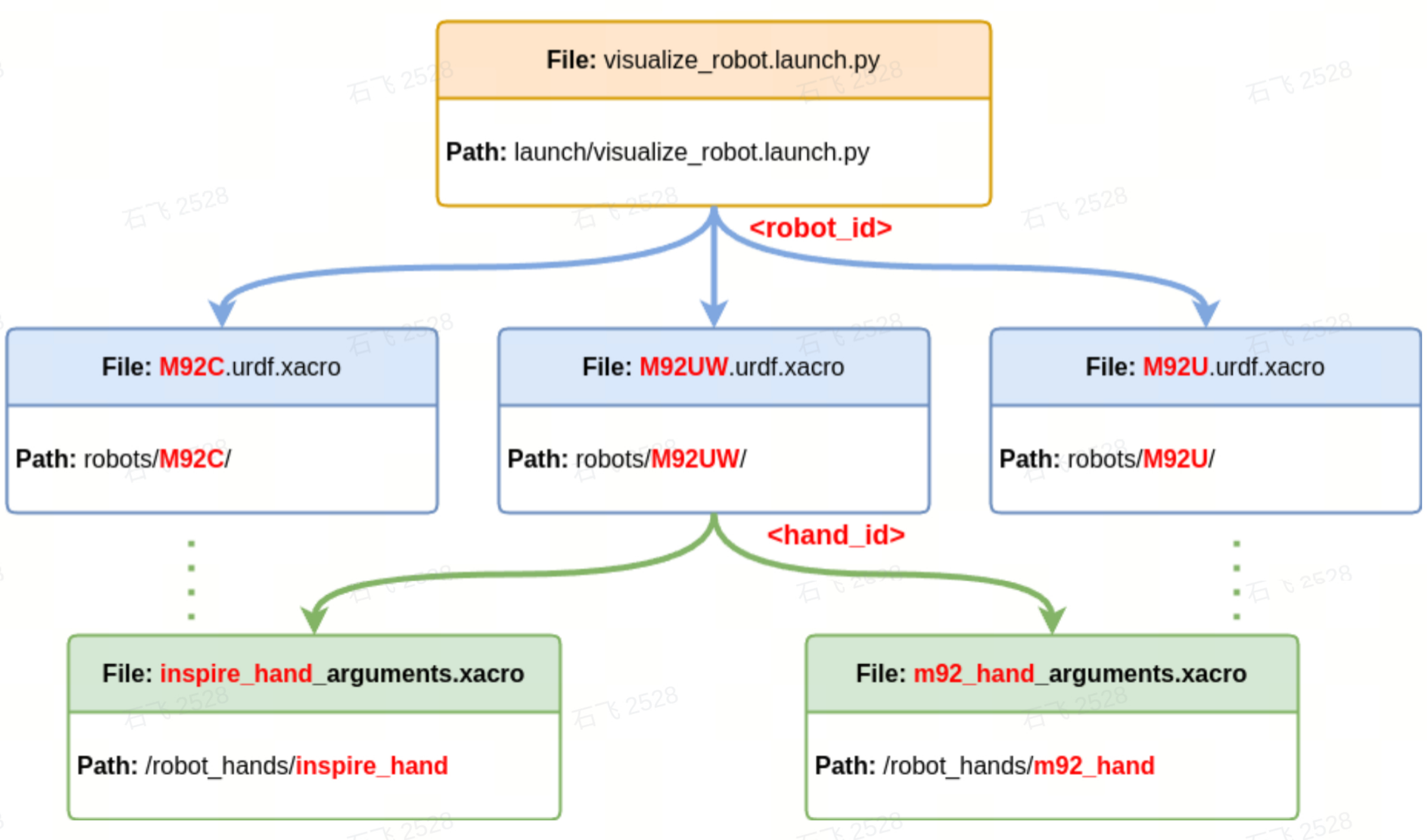
> 💡 请注意，最大关节速度取决于关节位置。关节在某一位置处的软件最大和最小关节速度计算如下：
>
> $$v_{s_{min}} = clamp(-k_{position} * (q_c - q_{min}), -v_{max}, v_{max})$$
>
> $$v_{s_{max}} = clamp(-k_{position} * (q_c - q_{max}), -v_{max}, v_{max})$$
>
> 此时关节最大，最小力矩是由上述计算出的软件最大和最小关节速度来限制的，得到了软件的最大和最小关节力矩：
>
> $$\tau_{s_{min}} = clamp(-k_{velocity} * (v_c - v_{s_{min}}), -\tau_{j_{max}}, \tau_{j_{max}})$$
>
> $$\tau_{s_{max}} = clamp(-k_{velocity} * (v_c - v_{s_{max}}), -\tau_{j_{max}}, \tau_{j_{max}})$$
>
> 然后对力矩命令进行截断：
>
> $$\tau_{j_{cmd}} = clamp(\tau_{j_{cmd}}, -\tau_{s_{min}}, \tau_{s_{max}})$$
>
> **由此可见，`<safety_controller>` 标签非常重要，其中的 `k_position` 和 `k_velocity` 要选取合适的值。（重点！重点！重点！）**
>
> **力控时，一定要加安全保护！！！不能简单采取饱和限制（超限时 $\tau_{j_{cmd}}$ 直接赋零）！！！**

二、模型管理规范

> 💡 基于工程化的思想，通过工具实现URDF的参数化，配置化。


软件云平台
参数编辑
可视化
模型检查
权限管理
版本管理
消息通知
human_description
(URDF)
XACRO ARGS
(robot_id、hand_id、load_groups、control_plugin、use_extern_params ......)
meshes
M92C
M92U
robot_hands
inspire_hand
m92_hand
robot_hands
common
inspire_hand
m92_hand
Sensors
robots
common
M92C
M92U
xacro
dynamics
kinematics
inertials
joint_limits
control
scripts
xacro to urdf
xacro to mjcf
calculate total mass
calculate inertial
......
MJCF
(Mujoco)
USD
(Isaac Sim)
semantic description
(SRDF)
<group>
<end_effector>
<disable_collisions>
Joint/Cartesian Space Limits
max_velocity
max_acceleration
max_jerk

1. 工程结构规范


File: visualize_robot.launch.py
Path: launch/visualize_robot.launch.py
<robot_id>
File: M92C.urdf.xacro
Path: robots/M92C/
File: M92UW.urdf.xacro
Path: robots/M92UW/
File: M92U.urdf.xacro
Path: robots/M92U/
<hand_id>
File: inspire_hand_arguments.xacro
Path: /robot_hands/inspire_hand
File: m92_hand_arguments.xacro
Path: /robot_hands/m92_hand

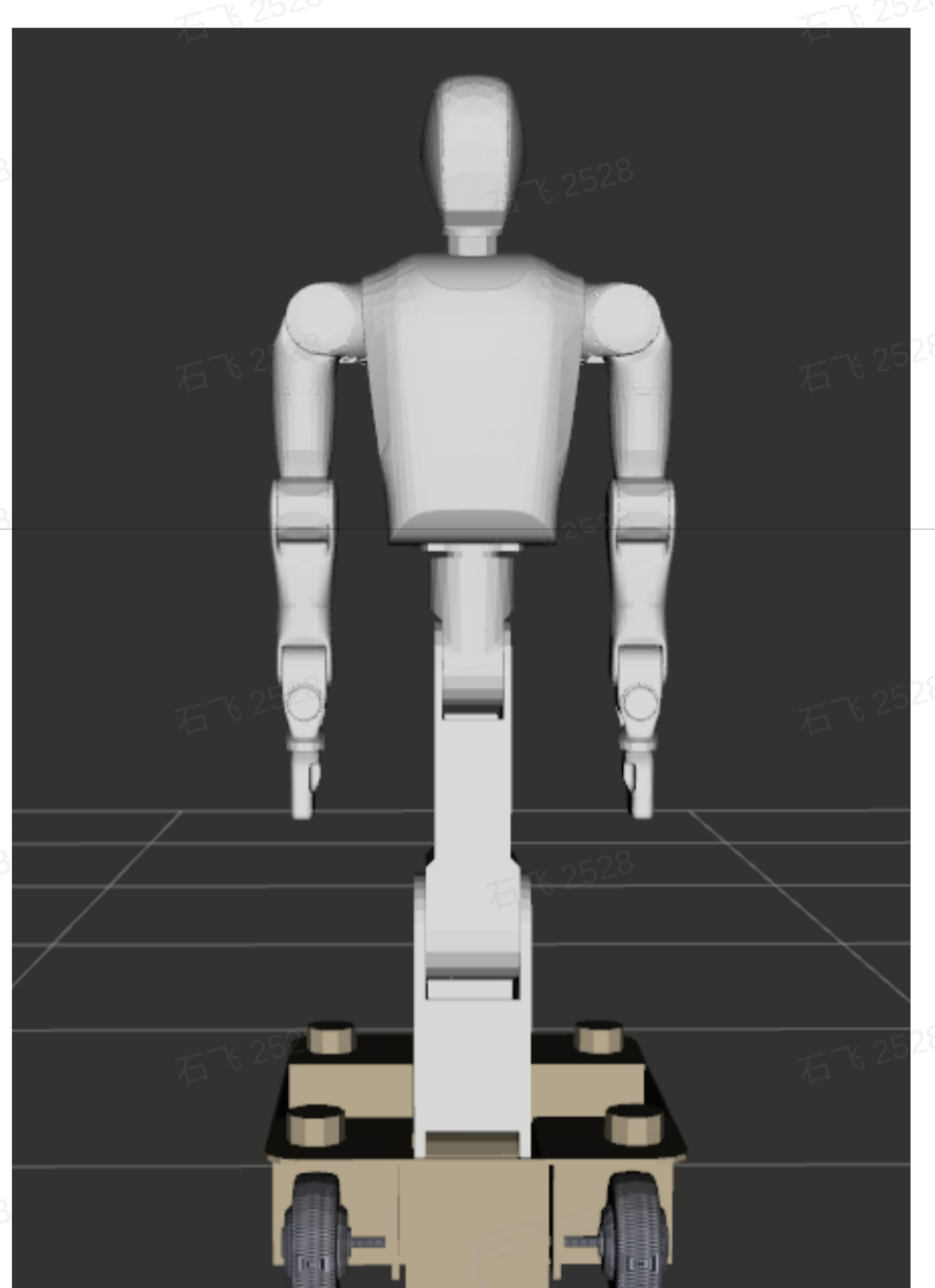
2. 云平台管理规范

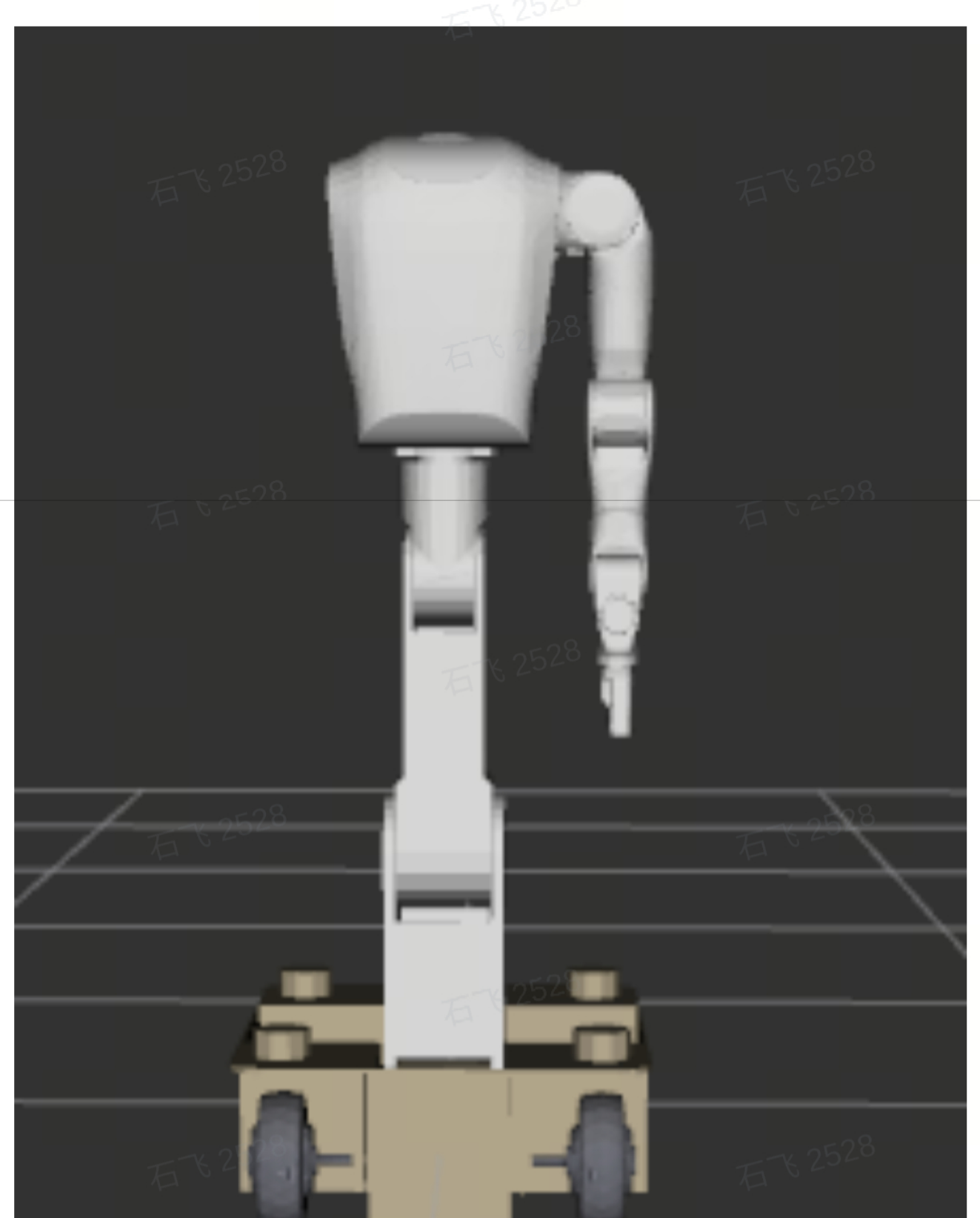
2.1 参数编译

提供Web端参数编辑入口。

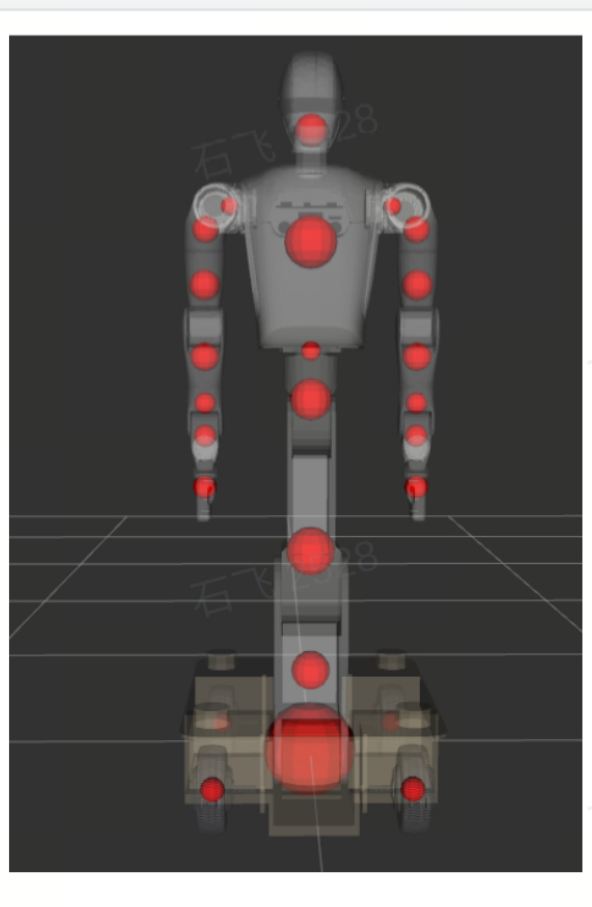
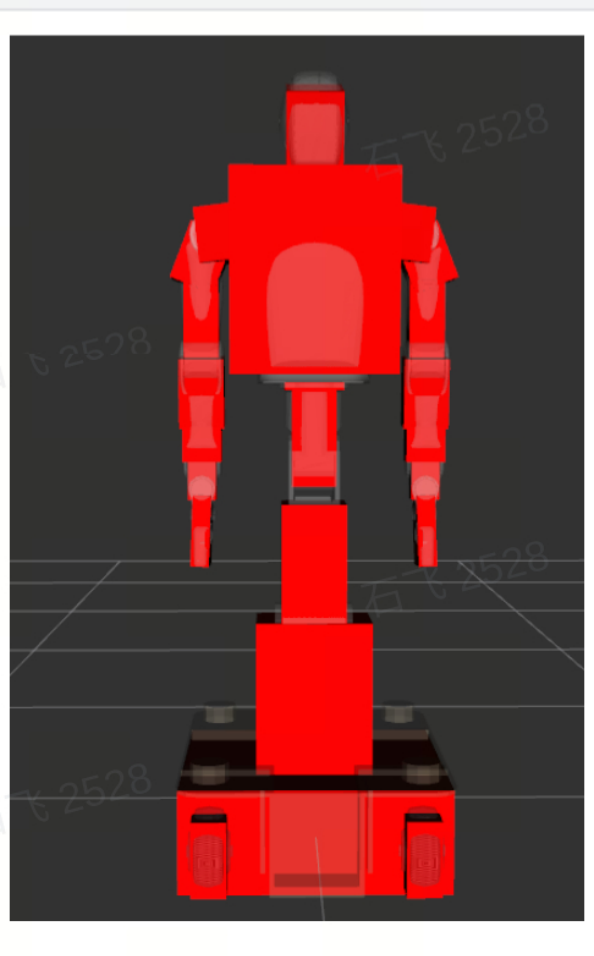
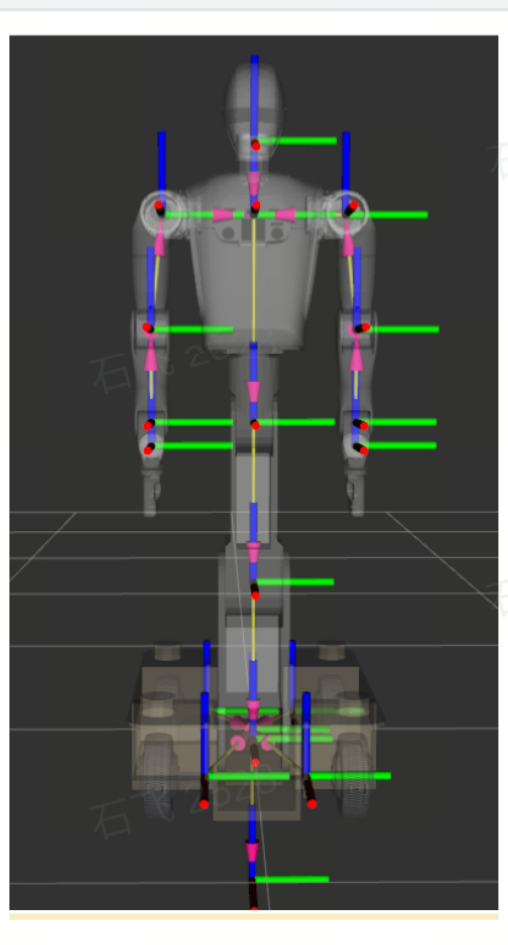
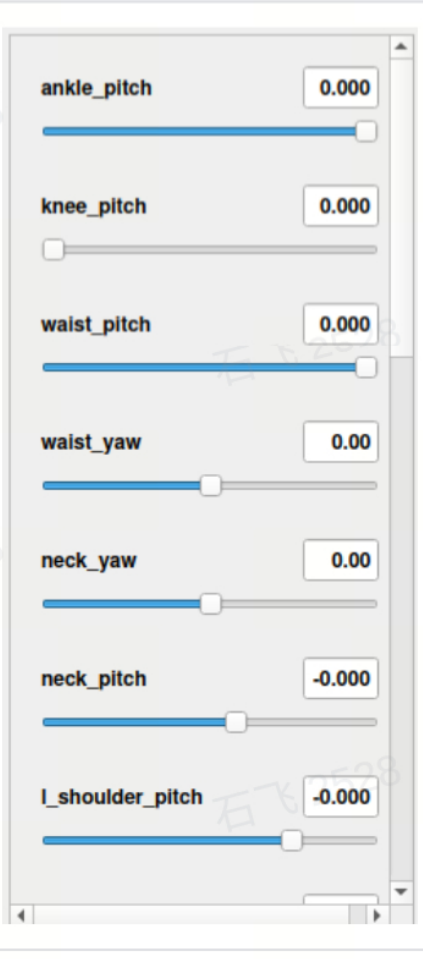
2.2 提供可视化

可根据<robot_id>和<hand_id>，以及<load_groups>实时生成实时可视化：





2.3 可视化检查

关节质心（机器人质心）检查	惯性矩阵检查	坐标系检查	关节限位检查
			 ankle_pitch 0.000 knee_pitch 0.000 waist_pitch 0.000 waist_yaw 0.00 neck_yaw 0.00 neck_pitch -0.000 l_shoulder_pitch -0.000

2.4 通知机制

三、团队输出规范

内容		团队	接口人	依赖	交付形式	备注
URDF框架及工具		系统架构组	李向远			
URDF网格文件		硬件仿真组	贝文瑾		dae，STL	包括视觉及碰撞两种文件
动力学参数（摩擦、阻尼）		硬件待定	张建勇		Yaml	damping，friction
惯性参数		硬件仿真组	贝文瑾		Yaml	inertia，mass，origin
运动学参数		硬件仿真组	贝文瑾		Yaml	URDF中动力学参数设置调研
关节限制参数	硬件限制	硬件	于鹏 周金锋		Yaml	
	软件限制	运控组	周明亮		Yaml	
	附加限制	运控组	周明亮			加速度，加加速度，笛卡尔空间限制
控制参数	传动参数	电机组	刘金祥			减速比，电流扭矩转换系数
	软件插件	插件算法 运控组	周明亮			需将算法插件化
		插件化 系统架构组	李向远			
传感器参数	相机	电子组	李东方			horizontal_fov，intrinsics，主要用于仿真
仿真平台的模型		系统架构组	冯建华			MJCF(Mujoco)、SDF(Gazebo)、USD(isaacSim)
云平台		系统架构组	王如衡			

反向引用 (6)　本文引用 (1)　关系图

- 2024系统架构周报
- urdf管理平台侧设计方案(一期)
- 从URDF到机器人仿真
- 基于统一控制框架下的仿真部署
- URDF管理功能 用户手册V1.0
- 2025系统架构周报

6 人点赞

输入评论

石飞 2528